同济大学 2009-2010 学年第一学期高等数学 C(上)期终试卷

一. 填空题($4'\times 6=24'$)

1. 已知当 $x\to 0$ 时，$(1+ax^2)^{\frac{1}{3}}-1$ 与 $\cos x-1$ 是等价无穷小，则 $a=$ $-\frac{3}{2}$.

2. $\lim\limits_{n\to\infty}(\frac{n-2}{n+1})^n=$ e^{-3}

3. 已知 $f'(3)=2$，则 $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(3-h)-f(3)}{2h}=$ -1 .

4. 曲线 $y=\int_0^x(t-1)(t-2)dt$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程是 $y=2x$

5. 已知 $f'(x)=\frac{2x}{\sqrt{1-x^2}}$，则 $\frac{df(x^2)}{dx}=$ $\frac{4x^3}{\sqrt{1-x^4}}$

6. 若函数 $f(x)=a\ln x+bx^2+x$ 在 $x=1$ 及 $x=2$ 取得极值，则 $a=$ $-\frac{3}{2}$ ，$b=$ $-\frac{1}{6}$

二. 计算题($5'\times 9=45'$)

1. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x-e^{-x}-2x}{x-\sin x}$ [2]

2. 求 $\lim\limits_{x\to 0}(\frac{1}{x^2}-\cot^2 x)$ $[\frac{2}{3}]$

3. 求 $\lim\limits_{x\to\infty}(1-\frac{2}{x})^{5x-2}$ $[e^{-10}]$

4. 设 $y=\ln(\cos^2 x+\sqrt{1+\cos^4 x})$，求 y' $[y'=\frac{1}{\sqrt{1+\cos^4 x}}(-\sin 2x)]$

5. 设 $y=\frac{1-x}{1+x}$，求 $y^{(n)}$ $[y^{(n)}=\frac{(-1)^n 2n!}{(1+x)^{n+1}}]$

6. 设 $y=(\tan x)^{\sin x}$，求 dy $[y'=(\tan x)^{\sin x}(\cos x\ln\tan x+\sec x)]$

7. 求 $\int\sqrt{\frac{a+x}{a-x}}dx$ $[a\arcsin\frac{x}{a}-\sqrt{a^2-x^2}+c]$

8. 求 $\int x\arctan x dx$ $\left[\frac{1}{2}x^2\arctan x-\frac{x}{2}+\frac{1}{2}\arctan x+c\right]$

9. 求 $\int_0^a \frac{dx}{x+\sqrt{a^2-x^2}}$, $\left[=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos t}{\sin t+\cos t}dt=\frac{\pi}{4}\right]$

三. 解答题(31')

1. (7')求曲线 $xy+2\ln x=y^4$ 在点 $(1,1)$ 处的切线与法线方程

$\left[y'\big|_{(1,1)}=1\Rightarrow y=x;\ x+y=2\right]$

2. (7')设 $f(x)=\lim\limits_{t\to x}(\frac{\sin t}{\sin x})^{\frac{x}{\sin t-\sin x}}$, 求 $f(x)$ 的间断点及其类型

$[f(x)=e^{\frac{x}{\sin x}}\Rightarrow x=0$ 可去; $x=k\pi(k\neq 0)$ 第二类]

3. (7')求正数 a, 使 $\int_0^a\frac{xdx}{(1+x^2)^2}=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\frac{xdx}{(1+x^2)^2}$, 并说出它的几何意义

$\left[\int_0^a\frac{xdx}{(1+x^2)^2}=\frac{1}{2}(1-\frac{1}{1+a^2}),\ \int_0^{+\infty}\frac{xdx}{(1+x^2)^2}=\frac{1}{2}\Rightarrow a=1\right]$

4. (10')设曲线 $y=ax^2(a>0,x\geq 0)$ 与 $y=1-x^2$ 交于点 A, 过坐标原点 O 和点 A 的直线与曲线 $y=ax^2$ 围成一个平面图形. 问: a 为何值时, 该图形绕 x 轴旋转一周所得的旋转体体积最大.

$$\left[OA:y=\frac{ax}{\sqrt{1+a}},v=\pi\int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+a}}}[(\frac{ax}{\sqrt{1+a}})^2-(ax^2)^2]dx=\frac{2}{15}\pi a^2(1+a)^{\frac{5}{2}}\right.$$

$$\left.\Rightarrow V'=0\Rightarrow a=4\Rightarrow V''<0\right]$$